Mélanome

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Mélanome

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le mélanome est une tumeur maligne des mélanocytes, dont le diagnostic précoce est un enjeu majeur en dermatologie oncologique. Sa gravité est directement corrélée à son épaisseur tumorale au moment du diagnostic, soulignant l'importance cruciale de la prévention secondaire par un dépistage efficace (Dermatologie, 2022). Ce cours vise à fournir une compréhension approfondie de l'épidémiologie et des facteurs étiologiques du mélanome, éléments fondamentaux pour tout dermatologue en formation.

Introduction au Mélanome Cutané

Le mélanome cutané représente une néoplasie mélanocytaire dont l'incidence est en constante augmentation à l'échelle mondiale, particulièrement au sein des populations à peau claire (Garbe et al., 2025). Bien que moins fréquent que les carcinomes cutanés non mélanocytaires, il est responsable de la majorité des décès liés aux cancers cutanés en raison de son potentiel métastatique élevé. Le pronostic du mélanome est fortement dépendant de son diagnostic précoce, permettant une exérèse chirurgicale avec des marges adéquates de tumeurs de faible épaisseur, ce qui constitue la pierre angulaire de l'amélioration de la survie des patients (Dermatologie, 2022). La complexité de son diagnostic différentiel, notamment avec des lésions mélanocytaires bénignes ou des tumeurs non mélanocytaires pigmentées, requiert une expertise clinique et dermoscopique approfondie (Dermatologie, 2022; cf. section Diagnostic Différentiel).

Épidémiologie Mondiale du Mélanome

L'incidence du mélanome est un indicateur sanitaire préoccupant, caractérisé par une augmentation significative et continue, en particulier dans les populations caucasiennes exposées de manière excessive au soleil (Garbe et al., 2025). L'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC) a recensé, pour l'année 2020, environ 325 000 nouveaux cas de mélanome à l'échelle mondiale, se répartissant en 174 000 cas masculins et 151 000 cas féminins. La mortalité associée à cette pathologie s'élevait à 57 000 décès, dont 32 000 chez les hommes et 25 000 chez les femmes (Garbe et al., 2025).

Des variations géographiques considérables sont observées dans les taux d'incidence du mélanome. Les populations à peau claire présentent les incidences les plus élevées, qui ont continué de croître au cours des dernières décennies (Garbe et al., 2025). Les taux d'incidence standardisés par âge (selon le standard mondial) mettent en évidence une prévalence maximale en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec des chiffres atteignant 42 cas pour 100 000 personnes par an chez les hommes et 31 cas pour 100 000 personnes par an chez les femmes. En Europe de l'Ouest, l'incidence est d'environ 19 cas pour 100 000 personnes par an pour les deux sexes, tandis qu'en Amérique du Nord, elle est de 18

cas pour 100 000 hommes et 14 cas pour 100 000 femmes par an (Garbe et al., 2025). À l'opposé, le mélanome est une entité rare dans les populations de couleur des pays africains et asiatiques, où les taux d'incidence sont généralement inférieurs à 1 cas pour 100 000 personnes par an (Garbe et al., 2025).

Tendances Évolutives de l'Incidence

L'analyse des données épidémiologiques sur le long terme révèle une augmentation spectaculaire de l'incidence du mélanome. Au Danemark, où l'enregistrement des cas de mélanome est effectué depuis 1943, les taux d'incidence standardisés par âge (pour la population européenne standard de 2013) ont progressé de 1,1 à 46,5 pour 100 000 hommes et de 1,0 à 48,5 pour 100 000 femmes entre 1943 et 2016. Les projections pour 2036 anticipent une poursuite de cette augmentation, atteignant 60,0 chez les hommes et 73,0 chez les femmes pour 100 000 personnes par an (Garbe et al., 2025).

En Nouvelle-Zélande, l'incidence du mélanome, enregistrée depuis 1948, a également connu une hausse considérable, passant de 2,7 à 81,0 pour 100 000 hommes et de 3,8 à 54,7 pour 100 000 femmes entre 1948 et 2016. Une légère diminution est toutefois prédite après cette période (Garbe et al., 2025). Des augmentations similaires ont été rapportées aux États-Unis, où le mélanome est enregistré dans le programme Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) depuis 1975 (Garbe et al., 2025).

Cette augmentation massive de l'incidence est principalement attribuée aux changements de mode de vie survenus après la Seconde Guerre mondiale, caractérisés par l'essor des vacances ensoleillées et une exposition solaire accrue durant les loisirs (Garbe et al., 2025).

Facteurs Étiologiques et de Risque du Mélanome

L'étiologie du mélanome est multifactorielle, impliquant une interaction complexe entre des facteurs génétiques, phénotypiques et environnementaux.

Rayonnement Ultraviolet (UV)

Le rayonnement ultraviolet (UV) est le principal facteur environnemental impliqué dans la carcinogenèse du mélanome (Dermatologie, 2022). Une relation causale entre l'exposition aux UV et le développement du mélanome est établie depuis plusieurs décennies et est étayée par un corpus substantiel de preuves issues d'études épidémiologiques, génétiques et de modèles animaux (Garbe et al., 2025 [16]; Garbe et al., 2025). Environ 95 % des mélanomes sont attribuables à l'exposition aux UV (Garbe et al., 2025). L'ensemble du spectre du rayonnement UV a été classé comme carcinogène de groupe 1 par l'Organisation Mondiale de la Santé (Garbe et al., 2025).

Les expositions solaires intermittentes et les antécédents de coups de soleil, qu'ils soient survenus durant l'enfance ou à l'âge adulte, sont particulièrement incriminés dans le développement du mélanome (Dermatologie, 2022). Des études ont démontré une association entre les taux d'incidence du mélanome cutané chez les résidents blancs des États-Unis et les estimations de l'exposition solaire aux ultraviolets au niveau des comtés (Richards et al., 2011; Source 6).

L'utilisation des lits de bronzage (tanning indoor) est également un facteur de risque avéré. Une étude cas-témoins menée dans une population fortement exposée a mis en évidence un risque accru de mélanome lié à cette pratique (Lazovich et al., 2010; Source 2). De plus, l'utilisation de cabines de bronzage pendant l'adolescence et le jeune âge adulte est associée à un risque accru de mélanome à début précoce (Cust et al., 2011; Source 2). À ce jour, aucun autre facteur causal clair n'a été identifié pour le développement du mélanome (Garbe et al., 2025).

Facteurs Phénotypiques et Génétiques

Plusieurs facteurs intrinsèques augmentent significativement le risque de développer un mélanome :

- **Nombre de nævi mélanocytaires bénins :** Le nombre total de nævi mélanocytaires bénins sur l'ensemble du tégument constitue le facteur de risque le plus important pour le développement du mélanome cutané. Un nombre élevé de nævi, par exemple 100 ou plus, multiplie le risque de développer un mélanome par un facteur de 8 à 10 (Garbe et al., 2025).
- **Nævi mélanocytaires atypiques :** La présence de nævi mélanocytaires atypiques, souvent de plus grande taille, représente le deuxième facteur de risque le plus significatif. La présence de 5 lésions atypiques ou plus augmente le risque relatif d'environ 6 fois (Garbe et al., 2025). Il est important de noter que ces deux facteurs de risque sont multiplicatifs entre eux (Garbe et al., 2025).
- **Lentigos solaires :** Un grand nombre de lentigos solaires est associé à une augmentation d'environ 3 fois du risque de mélanome (Garbe et al., 2025).
- **Phototype cutané :** Les phototypes clairs sont des facteurs de risque majeurs (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022).
- **Dommages actiniques :** Les signes de dommages cutanés induits par le soleil, tels que l'élastose ou les kératoses actiniques, augmentent également le risque (Garbe et al., 2025).
- **Antécédents personnels et familiaux :** Un antécédent personnel de mélanome, ainsi qu'un antécédent familial de mélanome, sont des facteurs de risque importants (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022). Les mélanomes multiples primaires, même *in situ*, confèrent un risque significatif aux membres de la famille (Chen et al., 2014; Source 6). L'identification, les tests génétiques et la prise en charge du mélanome héréditaire sont des aspects cruciaux (Leachman et al., 2017; Source 6).

- **Syndrome des nævi atypiques :** Les patients atteints de ce syndrome nécessitent un suivi dermatologique spécifique (Dermatologie, 2022).
- **Autres syndromes génétiques :** Des syndromes rares comme le Xeroderma Pigmentosum (Kraemer et al., 1987; Source 8) ou le syndrome de Cowden (PTEN hamartoma tumour syndrome) (Bubien et al., 2013; Tan et al., 2012; Source 8) sont associés à un risque accru de mélanome.
- **Médicaments immunomodulateurs :** L'utilisation de certains médicaments immunomodulateurs a été associée à un risque de mélanome cutané (Berge et al., 2020; Source 6).

Le risque individuel de développer un mélanome peut être estimé en se basant sur la combinaison de ces facteurs, notamment le nombre de nævi, la présence de nævi atypiques et de lentigos actiniques, et peut varier d'un facteur de 1 à un facteur de 150 (Garbe et al., 2025). Il est à noter que la majorité des mélanomes se développent *de novo*, et non à partir de nævi préexistants (Dermatologie, 2022).

Principes de Prévention et de Dépistage Précoce

La prévention du mélanome repose sur deux piliers : la prévention primaire visant à réduire l'exposition aux facteurs de risque, et la prévention secondaire axée sur le dépistage précoce.

Prévention Primaire

Étant donné la relation causale solidement établie entre le rayonnement UV et le mélanome (Garbe et al., 2025), la prévention primaire est essentielle. Elle implique des mesures de photoprotection telles que l'évitement des heures d'ensoleillement maximal, le port de vêtements protecteurs, l'utilisation de crèmes solaires à large spectre, et la sensibilisation aux dangers des lits de bronzage.

Prévention Secondaire et Dépistage

Le diagnostic précoce du mélanome est la clé de l'amélioration du pronostic (Dermatologie, 2022). Les médecins, et en particulier les dermatologues, doivent être aptes à examiner l'intégralité du tégument de leurs patients et à identifier les lésions pigmentées suspectes (Dermatologie, 2022). Deux règles cliniques fondamentales guident cette démarche :

- La règle du "vilain petit canard" (ugly duckling sign), qui consiste à identifier une lésion qui diffère des autres nævi du patient (Grob & Bonerandi, 1998; Source 5).
- La règle "ABCDE" (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur hétérogène, Diamètre > 6 mm, Évolution), qui permet d'évaluer les caractéristiques morphologiques d'une lésion (Nachbar et al., 1994; Source 5).

En cas de doute diagnostique, il est impératif de se référer à un correspondant expert ou de privilégier une exérèse à visée diagnostique plutôt que de maintenir une incertitude (Dermatologie, 2022). La population générale doit également être informée des signes d'appel nécessitant une consultation (Dermatologie, 2022). Les sujets à très haut risque, tels que ceux ayant un antécédent personnel de mélanome ou un syndrome des nævi atypiques, doivent bénéficier d'un suivi dermatologique spécifique, incluant des photographies corporelles totales et la vidéodermoscopie (Dermatologie, 2022). Une attention particulière doit être portée aux sujets âgés, isolés et aux hommes, souvent moins enclins à l'autosurveillance, car le mélanome peut y être diagnostiqué à un stade plus tardif et donc plus grave (Dermatologie, 2022).

Le dépistage clinique, même assisté par la dermoscopie, peut s'avérer difficile dans certaines situations spécifiques :

- **Mélanome au milieu de nævi atypiques :** La distinction peut être complexe lorsque de nombreux nævi répondent aux critères "ABCD" (Dermatologie, 2022).
- **Mélanome de l'appareil unguéal :** Il se présente souvent sous la forme d'une mélanonychie longitudinale, une bande pigmentée qui s'élargit progressivement pour atteindre ou dépasser 5 mm de large (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022 [Source 3]). Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies sont fréquentes et physiologiques, généralement multiples et apparaissant avant l'âge adulte. Chez les sujets blancs, une mélanonychie longitudinale doit être analysée selon des critères précis (phototype, âge, antécédents familiaux de mélanome, largeur et intensité de la bande, caractère net ou flou des bords, et surtout évolutivité). Toute bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est suspecte d'être un mélanome (Dermatologie, 2022 [Source 3]).
- **Mélanome achromique :** Ces mélanomes, parfois nodulaires et ulcérés, peuvent simuler des lésions bénignes comme un botryomycome ou une verrue irritée, en particulier en région plantaire (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022 [Fig. 20.21]).
- **Mélanome des muqueuses :** Il se manifeste souvent initialement comme une macule noire (Dermatologie, 2022).

Face à toute lésion pigmentée, l'hypothèse d'un mélanome doit toujours être envisagée dans la démarche diagnostique (Dermatologie, 2022). Le diagnostic définitif du mélanome est anatomoclinique (Dermatologie, 2022), nécessitant une exérèse diagnostique ou une biopsie pour confirmation histologique. La dermoscopie est un outil précieux pour le dermatologue formé, améliorant la précision diagnostique des lésions mélanocytaires (Kittler et al., 2002; Menzies et al., 1996; Nachbar et al., 1994; Source 5). Elle est utile pour l'évaluation des mélanomes *in situ* (Lallas et al., 2018; Source 5), des mélanomes achromiques et hypomélaniques (Menzies et al., 2008; Moloney & Menzies, 2011; Source 5), des lésions acrales (Koga & Saida, 2011; Saida et al., 2011; Altamura et al., 2006; Source 5) et faciales (Stolz et al., 2002; Source 5).

Physiopathologie et Génétique

Physiopathologie et Génétique du Mélanome

Le mélanome est une néoplasie cutanée dont la physiopathologie complexe implique une interaction multifactorielle entre des prédispositions génétiques, des facteurs environnementaux, notamment l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV), et des altérations moléculaires somatiques. La compréhension de ces mécanismes est fondamentale pour le diagnostic, la classification et le développement de stratégies thérapeutiques ciblées.

I. Physiopathologie du Mélanome

La physiopathologie du mélanome débute par la transformation maligne des mélanocytes, cellules d'origine neuroectodermique résidant principalement dans la couche basale de l'épiderme.

I.1. Biologie des Mélanocytes et Mélanogenèse

Les mélanocytes sont responsables de la production de mélanine, un pigment qui confère la couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux, et qui joue un rôle crucial dans la protection contre les dommages induits par les UV. La mélanine est synthétisée dans des organites spécialisés appelés mélanosomes. Il existe deux principaux types de mélanine : l'eumélanine (pigment noir/brun, produite par des mélanosomes elliptiques) et la phéomélanine (pigment jaune/rouge, produite par des mélanosomes sphériques) (Alikhan et Hocker, 2023).

Les mélanosomes sont transportés le long des processus dendritiques des mélanocytes et transférés aux kératinocytes environnants par phagocytose des extrémités dendritiques. Cette distribution de mélanine aux kératinocytes forme un capuchon supranucléaire qui protège l'ADN des dommages UV (Alikhan et Hocker, 2023). La pigmentation cutanée varie selon les individus et les races, non pas en raison d'une différence de densité des mélanocytes, mais plutôt par des variations dans la taille, la teneur en mélanine, la stabilité et le mode de transfert des mélanosomes. Chez les individus à peau foncée, les mélanosomes sont plus grands, plus foncés, plus stables et sont transférés individuellement aux kératinocytes, tandis que chez les individus à peau claire, ils sont plus petits, plus clairs, moins stables et souvent regroupés (Alikhan et Hocker, 2023).

La production de mélanine est stimulée par plusieurs voies, notamment l'hormone stimulant les mélanocytes (MSH) et l'activité de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) sur le récepteur MC1-R (Melanocortin 1 Receptor) présent à la surface des mélanocytes. L'exposition aux UV est également un puissant inducteur de la mélanogenèse, entraînant

un bronzage immédiat (par oxydation de la mélanine existante) et un bronzage retardé (nécessitant une nouvelle synthèse de mélanine) (Alikhan et Hocker, 2023).

Des mutations avec perte de fonction du gène MC1-R sont associées à une augmentation du rapport phéomélanine/eumélanine, se manifestant par un phénotype de cheveux roux et une peau claire, et conférant un risque accru de mélanome (Alikhan et Hocker, 2023). Des défauts génétiques dans les enzymes nécessaires à la conversion de la tyrosine en mélanine entraînent des formes d'albinisme oculocutané (OCA1 par mutation de la tyrosinase, OCA2 par mutation du gène P, OCA3 par mutation de TRP-1). D'autres syndromes sont liés à des anomalies des mélanosomes, tels que le syndrome d'Hermansky-Pudlak (défauts d'empaquetage des protéines spécifiques des mélanosomes, souvent HPS1 ou HPS3) et les syndromes de Griscelli (défauts de trafic des lysosomes et mélanosomes vers les dendrites, impliquant MYO5A, RAB27A et MLPH) et de Chédiak-Higashi (mutations de LYST) (Alikhan et Hocker, 2023).

I.2. Transformation Mélanocytaire et Progression Tumorale

Le mélanome se développe à partir de mélanocytes normaux ou, plus rarement, à partir de lésions mélanocytaires bénignes préexistantes, telles que les naevus. Le naevus mélanocytaire, communément appelé "grain de beauté", est une tumeur mélanocytaire bénigne fréquente dont la multiplication est influencée par l'exposition solaire et les caractéristiques génétiques individuelles (Dermatologie, 2022). Le risque de transformation d'un naevus en mélanome est généralement très faible, à l'exception notable des naevus congénitaux de grande taille (Dermatologie, 2022). L'examen anatomopathologique reste le seul moyen de distinguer formellement la bénignité de la malignité d'une lésion mélanocytaire (Dermatologie, 2022).

La progression du mélanome est un processus multi-étapes caractérisé par l'accumulation d'altérations génétiques et épigénétiques qui confèrent aux mélanocytes transformés des avantages de croissance, de survie et de dissémination. Les caractéristiques macroscopiques typiques du mélanome, résumées par la règle ABCD (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs variées, Diamètre > 5 mm), ainsi que l'ulcération et la composante nodulaire, peuvent se développer avec l'évolution de la tumeur (Garbe et al., 2025). L'histoire naturelle de la lésion est presque toujours marquée par une croissance et des changements de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025).

II. Génétique du Mélanome

La génétique du mélanome est complexe, impliquant à la fois des mutations germinales prédisposantes et des altérations somatiques acquises au cours de la vie.

II.1. Prédisposition Génétique et Mélanome Familial

Environ 5 à 12 % des mélanomes sont diagnostiqués dans un contexte familial (Garbe et al., 2025). Un mélanome familial est défini par la présence de deux parents du premier degré ou de trois patients ou plus atteints de mélanome du même côté de la famille, quel que soit le degré de parenté (Garbe et al., 2025). Le mode de transmission est généralement autosomique dominant avec une pénétrance incomplète (Garbe et al., 2025).

Plusieurs gènes de prédisposition au mélanome ont été identifiés, avec des allèles à pénétrance élevée ou intermédiaire. Le gène *CDKN2A* est le principal gène de susceptibilité à haute pénétrance, avec des mutations germinales identifiées dans 10 à 40 % des familles atteintes de mélanome, la fréquence variant selon les critères de sélection et l'origine géographique des familles (Garbe et al., 2025). La pénétrance des mutations de *CDKN2A* est également variable selon les zones géographiques, en fonction du taux d'incidence du mélanome dans la population. Un statut de mutation *CDKN2A* positif est associé à un nombre élevé de membres de la famille affectés, à des mélanomes primaires multiples, à un risque accru de cancer du pancréas et d'autres cancers liés au tabagisme, ainsi qu'à un âge de début du mélanome plus précoce (Garbe et al., 2025).

D'autres gènes à haut risque établis sont plus rares et moins caractérisés. Les variants de *CDK4* se produisent dans l'exon 2 et sont associés à un diagnostic précoce (Garbe et al., 2025). Des variants dans les gènes liés aux télomères (*TERT*, *POT1*, *ACD*, *TERF2IP*) sont rapportés dans des familles présentant une forte densité de tumeurs additionnelles (Garbe et al., 2025). Les familles porteuses de mutations germinales de *BAP1* ont un risque accru de mélanome uvéal, de mésothéliome, de carcinome rénal et de tumeurs mélanocytaires intradermiques atypiques (Garbe et al., 2025). Des gènes de susceptibilité récemment identifiés, tels que *GOLM1*, *EBF3*, *POLE* et *NEK11*, nécessitent une validation supplémentaire (Garbe et al., 2025).

Environ la moitié des cas de mélanome héréditaire restent inexpliqués par les gènes connus et sont probablement liés à de multiples allèles à faible ou intermédiaire risque et/ou à une exposition environnementale partagée (Garbe et al., 2025). Les principaux gènes à faible ou intermédiaire risque connus sont impliqués dans la mélanogenèse (*MC1R*, *MITF*, *OCA2*, *SLC45A2*, *TYR*, *TYRP1*), la synthèse de l'ADN, les voies immunitaires, les jonctions cellule-cellule et la régulation transcriptionnelle (*ATM*, locus *HLA*, *CDH1*, *FOXD3*, *SOX10*) (Garbe et al., 2025). Les variants de *MC1R* sont le trait génétique le plus courant et le plus établi prédisposant au mélanome cutané. Les porteurs d'allèles RHC (*red hair color*) de *MC1R* sont plus vulnérables aux dommages UV et ont un risque de mélanome plus élevé. La co-héritance de variants RHC de *MC1R* et de variants pathogènes de *CDKN2A* est associée à un risque plus élevé et à un âge de début du mélanome plus jeune (Garbe et al., 2025). Le dépistage génétique des gènes de susceptibilité au mélanome est recommandé dans les familles atteintes de mélanome après sélection du candidat approprié et un conseil génétique adéquat (Garbe et al., 2025).

II.2. Altérations Génétiques Somatiques et Voies de Signalisation

Le mélanome est caractérisé par un paysage génomique hétérogène, avec des mutations somatiques qui activent des voies de signalisation clés, favorisant la prolifération et la survie des cellules tumorales (Guo et al., 2021). Le profilage mutationnel multiplex de routine des mélanomes permet l'inclusion dans des essais thérapeutiques guidés par le génotype (Lovly et al., 2012; Zheng et al., 2015).

II.2.1. Mutations de BRAF

Les mutations du gène *BRAF* sont les altérations génétiques les plus fréquemment rencontrées dans le mélanome cutané, affectant environ 40 à 50 % des cas (Colombino et al., 2012). La mutation *BRAF V600E* est la plus courante, entraînant une activation constitutive de la voie des MAP kinases (MAPK/ERK), essentielle à la croissance et à la survie des cellules mélanomateuses (Chapman et al., 2011). Cette mutation est une cible thérapeutique majeure pour les inhibiteurs de BRAF, comme le vemurafenib (Chapman et al., 2011). L'efficacité des traitements combinés, tels que le dabrafenib et le trametinib, a démontré des bénéfices cliniques significatifs chez les patients porteurs de cette mutation (Robert et al., 2019). Le statut *BRAF* doit être systématiquement évalué chez les patients atteints de mélanome de stade III/IV, et peut être proposé pour les stades IIB-C, car il est essentiel pour orienter les options thérapeutiques ciblées (Garbe et al., 2025).

II.2.2. Mutations de NRAS

Les mutations du gène *NRAS* représentent la deuxième altération génétique la plus fréquente dans le mélanome, étant présentes dans environ 15 à 20 % des cas (Colombino et al., 2012). Ces mutations activent également la voie des MAP kinases, mais en amont de BRAF. Les mélanomes mutés *NRAS* sont une entité distincte nécessitant des approches thérapeutiques spécifiques, telles que les inhibiteurs de MEK comme le binimetinib (Dummer et al., 2017).

II.2.3. Mutations de KIT

L'activation somatique du gène *KIT* est observée dans des sous-types distincts de mélanome, notamment les mélanomes acraux, les mélanomes des muqueuses et les mélanomes sur peau endommagée par le soleil (Curtin et al., 2006; Seth et al., 2023). Les mutations de *KIT* sont considérées comme des mutations "driver" dans ces sous-types (Seth et al., 2023). Des essais cliniques ont exploré l'efficacité d'inhibiteurs de KIT tels que l'imatinib (Kim et al., 2008), le nilotinib (Guo et al., 2017), le ripretinib (Janku et al., 2022) et le regorafenib (Kim et al., 2023) chez des patients atteints de mélanome métastatique muté *KIT*. Cependant, l'ASCO n'a pas encore formulé de recommandation formelle concernant le dépistage de ces deux gènes (*NRAS* et *KIT*) en raison de données d'efficacité insuffisantes pour les inhibiteurs ciblant ces voies (Seth et al., 2023).

II.2.4. Fusions Géniques NTRK

Des fusions géniques impliquant les gènes *NTRK* ont également été identifiées dans le mélanome, ouvrant la voie à des thérapies ciblées par des inhibiteurs de TRK (Forschner et al., 2018).

II.2.5. Autres Altérations et Profilage Génomique

Outre ces mutations majeures, d'autres altérations génétiques et épigénétiques contribuent à la progression du mélanome. Le profilage génomique plus large (MGPT) est recommandé si les résultats peuvent guider la thérapie (NCCN Guidelines, 2026). La présence de microsatellites dans la biopsie initiale de la tumeur primitive ou dans le spécimen d'excision large entraîne une classification du mélanome à un stade minimum de IIIC. Bien que la microsatellitose ne modifie pas le bilan et le traitement recommandés, elle est associée à un risque de récidive plus élevé par rapport aux patients sans microsatellitose (NCCN Guidelines, 2026).

En résumé, la physiopathologie du mélanome est un processus complexe initié par des altérations génétiques et épigénétiques dans les mélanocytes, souvent sous l'influence de facteurs environnementaux. La compréhension approfondie des mutations germinales prédisposantes et des altérations somatiques, en particulier celles des voies *BRAF*, *NRAS* et *KIT*, est cruciale pour la prise en charge moderne du mélanome, permettant une stratification des risques et le développement de thérapies ciblées personnalisées.

Présentation Clinique

Le mélanome est une néoplasie cutanée dont la présentation clinique est d'une grande variabilité, rendant son diagnostic parfois complexe et nécessitant une expertise clinique et dermatoscopique approfondie. La reconnaissance précoce est primordiale pour le pronostic du patient.

I. Examen Clinique Macroscopique

La présentation clinique du mélanome varie considérablement en fonction de son sous-type (Garbe et al., 2025). L'examen clinique repose sur une approche méthodique et l'identification de signes d'alerte spécifiques.

I.A. Critères Diagnostiques Généraux

Les caractéristiques macroscopiques typiques du mélanome sont synthétisées par la règle ABCD (Asymmetry, irregular Borders, variability in Colors, Diameter larger than 5 mm) (Garbe et al., 2025). Ces critères sont essentiels pour l'évaluation initiale des lésions pigmentées.

- **A (Asymétrie)** : La lésion n'est pas symétrique si une ligne imaginaire la divisant en deux ne produit pas deux moitiés identiques.
- **B (Bords irréguliers)** : Les contours de la lésion sont mal définis, festonnés, ou présentent des encoches.
- **C (Couleur hétérogène)** : La lésion présente une variabilité de couleurs, incluant différentes nuances de brun, noir, bleu, rouge, blanc ou gris (Garbe et al., 2025).
- **D (Diamètre)** : Un diamètre supérieur à 5 mm est un signe d'alerte (Garbe et al., 2025).

Avec l'évolution de la tumeur, d'autres signes peuvent apparaître, tels que l'ulcération et la présence d'une composante nodulaire (Garbe et al., 2025). L'ulcération est un facteur pronostique important, notamment dans la classification AJCC (American Joint Committee on Cancer, 8e édition), où elle impacte le stade des mélanomes invasifs (Dermatologie, 2022).

I.B. Signes d'Alerte et d'Évolution

L'histoire de la lésion est un élément diagnostique majeur : le mélanome est presque toujours une lésion en croissance et dont la forme et/ou les couleurs changent (Garbe et al., 2025). Cette évolutivité est un critère fondamental, parfois intégré comme le "E" de la règle ABCDE.

Pour les mélanomes nodulaires (MN), qui peuvent manquer des caractéristiques diagnostiques classiques de la règle ABCD, la règle EFG est pertinente : **E**levated (surélevé), **F**irm (ferme) et **G**rowing (en croissance) (Garbe et al., 2025). Cette règle incite à l'exérèse rapide d'un mélanome potentiellement agressif. La figure 20.21 (Dermatologie, 2022) illustre un mélanome nodulaire achromique de la cuisse, soulignant la difficulté de reconnaissance de ces formes.

I.C. Examen Cutané Complet et Signe du Vilain Petit Canard

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur plusieurs piliers (Garbe et al., 2025) :

- **Examen visuel complet de la peau** : Recherche de lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE susmentionnés.
- **Analyse comparative intra-individuelle** : Recherche de la lésion qui ne ressemble pas aux autres chez le même patient, connue sous le nom de "signe du vilain petit canard" (ugly duckling sign) (Grob & Bonerandi, 1998 ; Garbe et al., 2025). Ce signe est particulièrement utile pour les patients ayant de multiples nævus.
- **Évaluation de l'évolution des lésions** : Si une documentation antérieure est disponible (Garbe et al., 2025). La photographie corporelle totale 2D ou 3D et la dermatoscopie numérique contribuent significativement à la détection précoce du mélanome, en particulier chez les individus à haut risque (prédisposition génétique, antécédents personnels de mélanome, nombre élevé de nævus) (Garbe et al., 2025, [81]).

La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

I.D. Formes Cliniques Spécifiques

La présentation clinique peut varier considérablement selon le sous-type histologique et la localisation.

I.D.1. Mélanome Nodulaire (MN)

Le mélanome nodulaire se présente souvent comme une lésion surélevée, ferme, et en croissance rapide, pouvant manquer les caractéristiques de la règle ABCD (Garbe et al., 2025). Cliniquement, il peut apparaître comme une lésion nodulaire avec une coloration bleutée et rosâtre, comme illustré pour un cas sur le tronc supérieur (Garbe et al., 2025, Fig. 2C).

I.D.2. Mélanome Achromique ou Hypomélanique

Moins fréquemment, le mélanome peut être hypo- ou amélanique, rendant sa reconnaissance particulièrement difficile (Garbe et al., 2025). Ces lésions peuvent être rosées, rouges ou de couleur chair, et l'absence de pigmentation masque les signes classiques. La figure 20.21 (Dermatologie, 2022) montre un mélanome nodulaire

achromique de la cuisse.

I.D.3. Mélanome Acral Lentigineux (MAL)

Le mélanome acral lentigineux (MAL) se manifeste sur les paumes, les plantes ou sous les ongles. Une lésion précoce sur la plante du pied peut présenter une pigmentation asymétrique, noire, grise et brune (Garbe et al., 2025, Fig. 3A).

I.D.4. Lentigo Maligna Mélanome (LMM)

Le lentigo maligna mélanome (LMM) se développe typiquement sur les zones chroniquement exposées au soleil, comme le visage. Cliniquement, il apparaît comme une lésion pigmentée plate et brune (Garbe et al., 2025, Fig. 2A).

I.D.5. Mélanome Sous-Unguéal

Le mélanome sous-unguéal se manifeste souvent par une mélanonychie longitudinale, une bande pigmentée de l'ongle. Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies sont fréquentes et physiologiques. Cependant, chez les sujets à peau claire, une mélanonychie longitudinale doit être analysée selon des critères tels que le phototype, l'âge, les antécédents familiaux de mélanome, la largeur et l'intensité de la couleur de la bande, le caractère net ou flou des bords, et surtout son évolutivité (Dermatologie, 2022). Toute bande pigmentée s'élargissant progressivement chez l'adulte est suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022, Fig. 24.5). Cliniquement, il peut s'agir d'une mélanonychie brun foncé de forme triangulaire (Garbe et al., 2025, Fig. 3B). Le signe de Hutchinson (extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale) est un signe clinique majeur (Garbe et al., 2025, [73]).

I.D.6. Mélanome Muqueux

Le mélanome muqueux peut se présenter comme une lésion pigmentée ou amélanique. Sur les muqueuses génitales, il peut apparaître comme un nodule amélanique de couleur rouge, rose et blanchâtre, avec une zone homogène brune maculaire pigmentée en périphérie (Garbe et al., 2025, Fig. 3C). Les lésions génitales sont les plus fréquentes sur les petites lèvres (Alikhan & Hocker, 2020s).

II. Dermatoscopie

La dermatoscopie est un outil diagnostique indispensable dans l'évaluation des tumeurs cutanées et doit toujours être utilisée (Garbe et al., 2025). Elle permet d'augmenter la précision diagnostique des lésions douteuses, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % lorsqu'elle est utilisée par des experts (Kittler et al., 2002 ; Garbe et al., 2025). La formation à la dermatoscopie est obligatoire, car la technique devient plus bénéfique avec l'expérience (Garbe et al., 2025).

II.A. Principes et Importance

La dermatoscopie, également connue sous le nom de microscopie de surface cutanée ou épiluminescence, est utile pour les lésions pigmentées et non pigmentées (Dermatology Handbook, 2020s). Elle permet de visualiser des structures épidermiques et dermiques superficielles non visibles à l'œil nu. Le pigment observé en dermatoscopie est généralement dû à la mélanine ou à l'hémoglobine (vascularisation) (Dermatology Handbook, 2020s). La couleur de la mélanine dépend de sa profondeur dans la peau : noire dans le stratum corneum ou l'épiderme supérieur, brune à la jonction dermo-épidermique, grise ou bleue dans le derme (Dermatology Handbook, 2020s).

II.B. Caractéristiques Dermatoscopiques du Mélanome

Le mélanome est dermatoscopiquement caractérisé par une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025).

II.B.1. Critères Généraux du Mélanome Invasif

Les caractéristiques dermatoscopiques typiques du mélanome incluent (Menzies et al., 1996 ; Nachbar et al., 1994 ; Argenziano et al., 2011 ; Argenziano et al., 2003 ; Lallas et al., 2018 ; Garbe et al., 2025) :

- Réseau pigmentaire atypique.
- Points/globules/amas brun-noir irréguliers.
- Stries (lignes) irrégulières.
- Taches/zones hyperpigmentées irrégulières.
- Stries/lignes blanches brillantes (white shiny streaks/lines).
- Structures de régression.
- Voile bleu-blanc et vaisseaux polymorphes sont des critères additionnels fréquents dans le mélanome invasif (Argenziano et al., 2011 ; Argenziano et al., 2003 ; Lallas et al., 2018 ; Garbe et al., 2025).

II.B.2. Caractéristiques Spécifiques aux Sous-types

- **Mélanome Amélanique** : Manque la plupart des critères pigmentaires mentionnés et est caractérisé par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Kittler et al., 2006 ; Menzies et al., 2008 ; Moloney & Menzies, 2011 ; Pizzichetta et al., 2007 ; Garbe et al., 2025). La dermatoscopie polarisée peut augmenter la sensibilité de détection de ces mélanomes (Dermatology Handbook, 2020s).
- **Mélanome Acral Lentigineux (MAL)** : Les principales caractéristiques dermatoscopiques sont un motif en crêtes parallèles (parallel ridge pattern) et une pigmentation diffuse irrégulière (Koga & Saida, 2011 ; Saida, 1989 ; Saida et al., 2002 ; Saida et al., 2011 ; Altamura et al., 2006 ; Garbe et al., 2025, Fig. 3A). Pour le mélanome sous-unguéal, la dermatoscopie révèle des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, ainsi qu'une extension de la pigmentation sur la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025, [73] ;

Garbe et al., 2025, Fig. 3B).

• **Lentigo Maligna Mélanome (LMM) du visage** : Le modèle de progression dermatoscopique prototypique inclut quatre motifs séquentiels : motif annulaire-granulaire, ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement, structures rhomboïdales (Stolz et al., 2002 ; Schiffner et al., 2000s ; Garbe et al., 2025). Un réseau vasculaire accru et des structures rhomboïdales rouges sont liés au développement d'une néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025, [72]). La figure 2A (Garbe et al., 2025) montre un pseudo-réseau brun avec une pigmentation irrégulière des ouvertures folliculaires.

• **Mélanome Muqueux** : Caractérisé dermatoscopiquement par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025, [74]). Pour les nodules amélaniques, des vaisseaux polymorphes atypiques sont observés (Garbe et al., 2025, Fig. 3C).

II.C. Dermatoscopie Polarisée vs. Non-Polarisée

La dermatoscopie non-polarisée (NPD) ou par immersion de contact nécessite un interface liquide et un contact direct avec la peau. Elle est préférable pour visualiser les structures superficielles comme les kystes miliaires, les ouvertures comédoniennes, le peppering/régression, les zones bleu-blanc et les couleurs plus claires (Dermatology Handbook, 2020s ; Mann, 2020s). La dermatoscopie polarisée (PD) est meilleure pour évaluer les couches cutanées plus profondes, mettant en évidence les vaisseaux, les zones rouges et les stries/fibroses blanches brillantes (Dermatology Handbook, 2020s ; Mann, 2020s). Un voile bleu-blanc est mieux visualisé avec la NPD, tandis que les structures blanches brillantes sont mieux vues avec la PD (Dermatology Handbook, 2020s). La PD peut augmenter la sensibilité pour la détection des mélanomes amélaniques ou pauvres en structures, ainsi que des carcinomes basocellulaires, en soulignant les vaisseaux, le flush vasculaire et/ou les lignes blanches brillantes (Dermatology Handbook, 2020s).

II.D. Documentation

La dermatoscopie doit être appliquée à toutes les lésions, et pas seulement à celles cliniquement suspectes, car elle peut révéler une asymétrie morphologique du mélanome avant qu'elle ne devienne cliniquement reconnaissable (Garbe et al., 2025). Une documentation photographique clinique et dermatoscopique de la tumeur primaire avant l'exérèse est recommandée (Garbe et al., 2025). La documentation dermatoscopique séquentielle est particulièrement utile chez les individus à haut risque avec de multiples nævus atypiques, facilitant la détection du mélanome et la réduction des exérèses inutiles (Garbe et al., 2025, [82]).

III. Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du mélanome est vaste et implique diverses lésions mélanocytaires et non mélanocytaires (Garbe et al., 2025). Le dermatologue formé est aidé par la dermatoscopie pour distinguer ces lésions (Dermatologie, 2022).

III.A. Tumeurs Mélanocytaires Bénignes

• **Nævus mélanocytaires communs** : Proliférations ou accumulations de mélanocytes normaux (Dermatologie, 2022). Ils peuvent être jonctionnels, dermiques ou mixtes (Dermatologie, 2022).

• **Nævus "cliniquement atypiques

Diagnostic

Diagnostic du Mélanome Cutané

Le mélanome cutané (MC) représente la forme la plus létale des tumeurs cutanées, étant responsable de 90 % de la mortalité par cancer cutané (Garbe et al., 2025). Un diagnostic précoce et précis est donc primordial pour optimiser la prise en charge et le pronostic des patients. Le processus diagnostique du mélanome est multidisciplinaire, débutant par une évaluation clinique et dermoscopique rigoureuse, suivie impérativement d'une confirmation histopathologique. Les recommandations actuelles, notamment celles développées par l'European Association of Dermato-Oncology (EADO), le European Dermatology Forum (EDF) et l'European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), soulignent l'importance d'une approche structurée intégrant des outils d'imagerie avancés et des évaluations d'extension selon le stade (Garbe et al., 2025).

1. Diagnostic Clinique

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur une évaluation minutieuse de la lésion suspecte et de l'ensemble du tégument cutané. Bien que la présentation macroscopique du mélanome puisse varier considérablement selon son sous-type, certaines caractéristiques cliniques sont fortement évocatrices.

1.1. Caractéristiques Macroscopiques et Règles Mnémoniques

Les critères classiques de la règle **ABCD** (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs variées, Diamètre supérieur à 5 mm) sont des indicateurs fondamentaux pour l'identification des lésions mélanocytaires suspectes (Garbe et al., 2025). L'évolution de la lésion, souvent caractérisée par une croissance et des modifications de forme ou de couleur, est également un critère essentiel à considérer. L'apparition d'une ulcération ou d'une composante nodulaire peut survenir au cours de l'évolution tumorale, signalant généralement une progression (Garbe et al., 2025).

Il est crucial de noter que certains mélanomes, notamment les mélanomes nodulaires (MN), peuvent ne pas présenter toutes les caractéristiques de la règle ABCD. Pour ces formes, la règle **EFG** (Elevated, Firm, Growing – Élevé, Ferme, en Croissance) est particulièrement pertinente et doit alerter le clinicien sur la nécessité d'une excision rapide en raison de leur agressivité potentielle (Garbe et al., 2025). Les mélanomes hypo- ou amélanotiques représentent un défi diagnostique particulier en l'absence de pigmentation évidente, rendant leur reconnaissance plus complexe (Garbe et al., 2025).

1.2. Examen Cutané Complet et Analyse Comparative

Le diagnostic clinique du mélanome s'appuie sur trois piliers (Garbe et al., 2025) :

- **Examen visuel corporel total** : Recherche de lésions présentant un ou plusieurs critères ABCDE.
- **Analyse comparative intra-individuelle** : Identification de la lésion "différente des autres" chez un même patient, connue sous le nom de "signe du vilain petit canard" (ugly duckling sign) (Grob JJ. Bonerandi JJ., 1998). Ce signe est particulièrement utile chez les patients présentant de nombreux nævi.
- **Évaluation de l'évolution des lésions** : En se basant sur la documentation disponible (photographies antérieures, souvenirs du patient).

La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

1.3. Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic différentiel du mélanome est vaste et inclut diverses lésions pigmentées et non pigmentées (Garbe et al., 2025) :

- **Lésions mélanocytaires bénignes** : Nævi mélanocytaires (congénitaux, atypiques, communs).
- **Lésions non mélanocytaires pigmentées** : Kératose séborrhéique, lentigo actinique, hémangiome, dermatofibrome, carcinome basocellulaire pigmenté.
- **Autres tumeurs non pigmentées** : Hémangiome, carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde.

2. Diagnostic Dermoscopique

La dermoscopie, également connue sous le nom de microscopie de surface cutanée ou épiluminescence, est un outil diagnostique indispensable qui doit être systématiquement utilisé dans l'évaluation de toutes les lésions cutanées, qu'elles soient pigmentées ou non (Garbe et al., 2025). La formation à la dermoscopie est obligatoire, car son efficacité augmente avec l'expérience du praticien. Une méta-analyse de 22 études a démontré que l'utilisation de la dermoscopie par des experts augmentait la précision diagnostique par rapport à l'examen clinique seul pour les lésions douteuses, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % (Kittler et al., 2002).

La dermoscopie permet de visualiser des structures épidermiques et dermiques superficielles non visibles à l'œil nu. Elle peut révéler une asymétrie morphologique du mélanome avant même qu'il ne devienne cliniquement reconnaissable (Garbe et al., 2025). Une documentation photographique clinique et dermoscopique de la lésion primaire avant l'excision est recommandée (Garbe et al., 2025). En cas de forte suspicion clinique et d'indisponibilité de la dermoscopie, l'excision ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

2.1. Caractéristiques Dermoscopiques Générales du Mélanome

Le mélanome est dermoscopiquement caractérisé par une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques dermoscopiques typiques incluent (Garbe et al., 2025 ; Menzies et al., 1996 ; Nachbar et al., 1994 ; Argenziano et al., 2011 ; Argenziano et al., 2003 ; Lallas et al., 2018) :

- Réseau pigmentaire atypique.
- Points/globules/amas brun-noir irréguliers.
- Stries irrégulières.
- Taches/zones hyperpigmentées irrégulières.
- Stries/lignes blanches brillantes (white shiny streaks/lines).
- Structures de régression.
- Voile bleu-blanc et vaisseaux polymorphes, fréquents dans le mélanome invasif.

2.2. Caractéristiques Dermoscopiques Spécifiques aux Sous-types

La présentation dermoscopique varie également selon le sous-type de mélanome :

- **Mélanome amélanotique ou hypomélanotique** : Ces lésions manquent de la plupart des critères pigmentaires et sont caractérisées par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Kittler et al., 2006 ; Menzies et al., 2008 ; Moloney et al., 2011 ; Pizzichetta et al., 2007). Les vaisseaux polymorphes incluent des vaisseaux ponctués, irréguliers, en épingle à cheveux ou en tire-bouchon (Mann, n.d.).
- **Mélanome acral (ALM)** : Les principales caractéristiques dermoscopiques sont un motif en crêtes parallèles (parallel ridge pattern) et une pigmentation diffuse irrégulière (Koga et al., 2011 ; Saida, 1989 ; Saida et al., 2002 ; Saida et al., 2011 ; Altamura et al., 2006).
- **Lentigo Maligna Mélanome (LMM) du visage** : Le modèle de progression dermoscopique prototypique comprend quatre motifs séquentiels : motif annulaire-granulaire, ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement, structures rhomboïdales (Stolz et al., 2002 ; Schiffner et al., 2002). L'importance d'éléments supplémentaires tels qu'un réseau vasculaire accru et des structures rhomboïdales rouges est liée au développement d'une néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025). Des ouvertures folliculaires pigmentées asymétriques, des structures rhomboïdales sombres et des points et globules gris ardoise sont également décrits (Mann, n.d.).
- **Mélanome sous-unguéal** : Se manifeste par une bande unguéale pigmentée, dermoscopiquement caractérisée par des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, ainsi qu'une extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome muqueux** : Caractérisé par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025).

2.3. Dermoscopie Polarisée vs Non-Polarisée et Corrélats Histopathologiques

La dermoscopie peut être réalisée en mode non-polarisé (NPD) ou polarisé (PD). La NPD, qui nécessite un contact direct avec la peau et une interface liquide, est préférable pour visualiser les structures superficielles (épiderme superficiel à la jonction dermo-épidermique), telles que les kystes miliaires, les ouvertures comédoniennes, le peppering/la régression, les zones bleu-blanc et les couleurs claires. La PD est plus efficace pour évaluer les couches cutanées plus profondes, mettant en évidence les vaisseaux, les zones rouges et les stries blanches brillantes/fibrose, et peut augmenter la sensibilité pour la détection des mélanomes amélanotiques ou pauvres en structures, ainsi que des carcinomes basocellulaires (Mann, n.d. ; n.d., Dermatology Handbook).

Les couleurs observées en dermoscopie ont des corrélats histopathologiques précis liés à la profondeur de la mélanine (Mann, n.d. ; n.d., Dermatology Handbook) :

- **Noir** : Mélanine dans le stratum corneum ou l'épiderme supérieur.
- **Brun** : Mélanine à la jonction dermo-épidermique (JDE).
- **Gris-bleu** : Mélanine dans le derme papillaire.
- **Bleu** : Mélanine dans le derme réticulaire (comme dans un nævus bleu).
- **Blanc** : Indique une fibrose ou une régression.
- **Rouge** : Présence d'hémoglobine dans les vaisseaux.

Le réseau pigmentaire correspond aux crêtes épidermiques (lignes) et aux plaques suprapapillaires (espaces). Sur le visage, où les crêtes sont minimales, un pseudo-réseau pigmentaire peut être observé, les structures annexielles formant des "trous". Les points et globules correspondent à des nids de cellules mélanocytaires à différentes profondeurs. Les taches noires (black blotches) indiquent une pigmentation diffuse épidermique et dermique. Le voile bleu-blanc est corrélé à une hyperkératose orthokératosique (blanc) et à la mélanine dermique (bleu) (Mann, n.d.).

3. Outils d'Imagerie Complémentaires

En complément de la dermoscopie manuelle, des techniques d'imagerie avancées sont recommandées, en particulier pour les patients à haut risque.

3.1. Photographie Corporelle Totale et Dermoscopie Numérique Séquentielle

La photographie corporelle totale (Total Body Photography - TBP) en 2D ou 3D et la dermoscopie numérique séquentielle contribuent de manière significative à la détection précoce du mélanome, notamment chez les individus à haut risque. Ces groupes à haut risque incluent ceux ayant une prédisposition génétique, des antécédents personnels de mélanome, ou un nombre élevé de nævi (Garbe et al., 2025). La documentation dermoscopique séquentielle est particulièrement utile chez les patients à haut risque présentant de multiples nævi atypiques, facilitant la détection des mélanomes et réduisant le nombre d'excisions inutiles de lésions bénignes (Garbe et al., 2025).

3.2. Microscopie Confocale de Réflectance (MCR)

Lorsque disponible, la microscopie confocale de réflectance peut améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers (Garbe et al., 2025). Cette technique non invasive permet une visualisation in vivo des cellules et des structures cutanées avec une résolution quasi histologique, offrant des informations supplémentaires pour la différenciation des lésions mélanocytaires.

4. Confirmation Histopathologique et Classification

Si un mélanome est suspecté cliniquement, il doit impérativement être confirmé par un examen histopathologique (Garbe et al., 2025). La biopsie doit être interprétée par un pathologiste expérimenté dans les néoplasmes mélanocytaires. Des colorations immunohistochimiques (IHC) peuvent être utilisées pour faciliter le diagnostic histopathologique (NCCN, 2026).

4.1. Éléments Essentiels du Rapport Histopathologique

Un rapport histopathologique synoptique est fortement recommandé pour une prise en charge optimale du patient (NCCN, 2026). Les éléments minimaux à rapporter incluent (NCCN, 2026) :

- **Épaisseur de Breslow** : Rapportée au dixième de millimètre près, elle est un facteur clé du stade T pathologique.
- **Ulcération** : Présente ou absente.
- **Statut des marges** : Doit être rapporté sur toutes les biopsies et excisions.
- **Microsatellites** : Leur présence doit être notée.

D'autres éléments importants pour le rapport comprennent (NCCN, 2026) :

- Présence de lésions satellites macroscopiques dans le spécimen tumoral brut.
- Indice mitotique dermique par mm².
- Invasion lymphovasculaire/angiolymphatique.
- Sous-type histologique (en spécifiant si desmoplastique pur ou mixte ; la notation du sous-type Lentigo Maligna/dommage solaire chronique élevé peut influencer les approches chirurgicales ou autres traitements).
- Régression (si étendue >75 % ou s'étendant sous l'épaisseur de Breslow mesurée).
- Neurotropisme (y compris péritumoral ou intratumoral)/invasion périneurale.

En cas de mélanome invasif résiduel dans le spécimen d'excision large, le pathologiste doit intégrer les éléments de la biopsie initiale et de l'excision large (c'est-à-dire, la profondeur tumorale la plus épaisse, l'ulcération) pour déterminer le stade T pathologique final (NCCN, 2026).

4.2. Classification du Mélanome

Le mélanome est classifié selon la 8ème version de la classification de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC) (Garbe et al., 2025). Cette classification est essentielle pour la stadification, le pronostic et la planification du traitement.

5. Bilan d'Extension et Tests Moléculaires

Le bilan d'extension est guidé par le stade clinique du mélanome.

- Pour les mélanomes fins, avec une épaisseur tumorale allant jusqu'à 0,8 mm, aucune imagerie diagnostique supplémentaire n'est requise (Garbe et al., 2025).
- À partir du stade IB, une échographie des ganglions lymphatiques est recommandée, mais pas d'autres examens d'imagerie (Garbe et al., 2025).
- À partir du stade IIB/C et au-delà, des examens corporels complets avec tomodensitométrie (TDM) ou tomographie par émission de positons (TEP-TDM) en combinaison avec une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau sont recommandés (Garbe et al., 2025).

À partir du stade IIB/C et des stades plus avancés, un test de mutation est recommandé, en particulier pour la mutation BRAF V600, car elle a des implications thérapeutiques majeures (Garbe et al., 2025).

6. Suivi

Un suivi structuré est essentiel pour la détection précoce des récidives et des seconds mélanomes primaires (Garbe et al., 2025). Un régime de suivi basé sur le stade est proposé, visant à couvrir les exigences optimales, bien que des études supplémentaires puissent être envisagées pour affiner ces protocoles (Garbe et al., 2025).

Traitement

Le traitement du mélanome cutané est une démarche complexe et multidisciplinaire, dont les modalités varient considérablement en fonction du stade de la maladie, de l'épaisseur tumorale, de la présence d'ulcération, de l'atteinte ganglionnaire et de la présence de métastases à distance. L'objectif principal est la guérison par l'exérèse complète de la lésion primitive, complétée par des stratégies adjuvantes ou palliatives selon l'extension de la maladie.

1. Principes Généraux du Traitement

La prise en charge du mélanome repose sur plusieurs piliers fondamentaux, allant du diagnostic initial à la surveillance à long terme et à la prévention secondaire.

1.1. Importance de l'Exérèse Diagnostique et de l'Examen Anatomopathologique

Le diagnostic formel de bénignité ou de malignité d'une lésion mélanocytaire repose exclusivement sur l'examen anatomopathologique (Dermatologie, 2022). Par conséquent, toute lésion suspecte de mélanome doit faire l'objet d'une exérèse chirurgicale à visée diagnostique, emportant la totalité de la tumeur (Dermatologie, 2022). Cette approche est cruciale car elle permet non seulement de confirmer le diagnostic, mais aussi de déterminer les caractéristiques pronostiques essentielles de la tumeur, notamment son épaisseur maximale (indice de Breslow), qui est le principal facteur pronostique (Dermatologie, 2022). En cas de doute clinique, l'excision est impérative pour l'analyse histologique (Dermatologie, 2022). L'analyse anatomopathologique est obligatoire pour toute lésion naevique excisée (Dermatologie, 2022).

1.2. Surveillance et Dépistage

La surveillance des sujets à risque de mélanome est une composante essentielle de la prise en charge. Elle doit être médicale, régulière (au moins annuelle) et à vie, impérativement couplée à une autosurveillance du patient (Dermatologie, 2022). Cette surveillance est particulièrement indiquée chez les individus présentant de nombreux nævus, notamment ceux de taille supérieure à 5 mm, ou chez les personnes à risque de mélanome ou de cancers épithéliaux (phototype clair à risque, antécédent familial ou personnel de mélanome) (Dermatologie, 2022). Des outils comme la photographie séquentielle ou la dermatoscopie peuvent être utiles pour identifier précocement un mélanome parmi des nævus souvent atypiques (Grob et al., 1998; Kittler et al., 2002; Menzies et al., 1996; Nachbar et al., 1994; Argenziano et al., 2003; Lallas et al., 2018; Kittler et al., 2006; Garbe et al., 2025). Le dépistage précoce est le seul moyen de guérir le

mélanome en le détectant au stade le moins épais (Dermatologie, 2022).

Un examen cutané complet est systématiquement réalisé à la recherche d'un second cancer synchrone (Dermatologie, 2022). Pour les mélanomes unguéaux, une mélanonychie longitudinale, surtout si elle est d'élargissement progressif chez l'adulte, est suspecte et peut nécessiter une biopsie de la lésion pigmentée matricielle, la dermoscopie étant un outil d'aide à la surveillance clinique (Dermatologie, 2022).

1.3. Photoprotection

L'éducation à la photoprotection est systématique pour tous les patients (Dermatologie, 2022). La mélanine, produite par les mélanocytes, absorbe les rayons UV et protège contre les mutations induites par ces radiations (Alikhan et Hocker, 2nd ed.). L'exposition aux UV stimule la production de mélanine (Alikhan et Hocker, 2nd ed.). Cependant, les mutations avec perte de fonction du récepteur MC1-R entraînent une augmentation du rapport phéomélanine/eumélanine, se traduisant par un phénotype de cheveux roux et de peau claire, et une augmentation du risque de mélanome (Alikhan et Hocker, 2nd ed.). Les UV sont impliqués dans le photovieillissement (UVA > UVB) et la photocarcinogenèse (UVB > UVA) (Mann, 2018). Les coups de soleil sont des brûlures du premier degré (Alikhan et Hocker, 2nd ed.). La photoprotection vise à réduire l'exposition aux UV, minimisant ainsi le risque de nouvelles lésions et de récidives.

2. Traitement Chirurgical du Mélanome Localisé

Le traitement de première intention du mélanome cutané localisé est chirurgical.

2.1. Exérèse Diagnostique

Comme mentionné précédemment, l'exérèse diagnostique doit être complète et emporter la totalité de la tumeur (Dermatologie, 2022). Elle est réalisée avec des marges minimales, souvent de 1 à 2 mm, afin de permettre une analyse histologique précise sans compromettre la possibilité d'une reprise chirurgicale ultérieure. L'objectif est d'obtenir un diagnostic histologique fiable, incluant l'épaisseur de Breslow, la présence d'ulcération, l'index mitotique, et l'invasion lymphovasculaire, qui sont des facteurs pronostiques essentiels pour la planification de la reprise élargie et du bilan d'extension.

2.2. Reprise Élargie

Après confirmation diagnostique par l'examen anatomopathologique, une reprise élargie chirurgicale est systématiquement nécessaire (Dermatologie, 2022). Cette seconde intervention vise à assurer des marges de sécurité adéquates autour de la cicatrice de l'exérèse initiale, afin de minimiser le risque de récidive locale. Les marges de reprise sont

déterminées en fonction de l'épaisseur de Breslow du mélanome primitif. Bien que les données spécifiques sur les marges ne soient pas détaillées dans les chunks fournis, le principe d'une "reprise élargie" est clairement établi comme une étape systématique après le diagnostic histologique (Dermatologie, 2022).

3. Traitements Locaux/Régionaux des Métastases Cutanées et Mélanomes en Transit

Pour les mélanomes avancés avec des métastases cutanées ou des mélanomes en transit (lésions satellites ou en transit entre la tumeur primitive et le drainage ganglionnaire), des traitements locaux ou régionaux peuvent être envisagés, parfois en combinaison.

Imiquimod topique et 5-Fluorouracile — Traitement des métastases cutanées du mélanome malin

> Essai : Florin V, Desmedt E, Vercambre-Darras S, Mortier L (2012) — Invest New Drugs

> Design : Étude de traitement topique de métastases cutanées de mélanome malin. Le design précis (phase, randomisation, N patients) n'est pas spécifié dans le chunk, suggérant une étude de petite taille ou une série de cas. La population est constituée de patients atteints de métastases cutanées de mélanome malin.

> Résultat : Le chunk indique l'utilisation de cette combinaison pour le traitement des métastases cutanées, mais ne fournit pas de résultat chiffré spécifique (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse).

> Niveau de preuve : Niveau 3 (basé sur une étude non randomisée, sans quantification des résultats, et probablement de petite taille).

> Limites : L'étude est décrite comme un "traitement topique", ce qui suggère une série de cas ou une petite étude pilote. L'absence de quantification des résultats et de détails sur le design limite l'interprétation de l'efficacité.

Imiquimod topique et Interleukine-2 (IL-2) intralésionnelle — Traitement des métastases accessibles du mélanome malin

> Essai : Green DS, Bodman-Smith MD, Dalgleish AG, Fischer MD (2007) — Br J Dermatol

> Design : Phase I/II, N non spécifié, population de patients atteints de métastases accessibles du mélanome malin.

> Résultat : Le chunk indique l'utilisation de cette combinaison pour le traitement, mais ne fournit pas de résultat chiffré spécifique (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse).

> Niveau de preuve : Niveau 3 (étude de phase I/II, sans quantification des résultats).

> Limites : Étude de phase précoce (I/II), le nombre de patients n'est pas spécifié, et les résultats d'efficacité ne sont pas quantifiés, ce qui limite la portée des conclusions.

Imiquimod topique et Bacille de Calmette-Guérin (BCG) intralésionnel — Traitement du mélanome en transit

> Essai : Kidner TB, Morton DL, Lee DJ, et al. (2012) — J Immunother

> Design : Étude combinant le BCG intralésionnel et l'imiquimod topique pour le mélanome en transit. Le N patients et la phase ne sont pas spécifiés dans le chunk.

> Résultat : Le chunk indique l'utilisation de cette combinaison pour le traitement du mélanome en transit, mais ne fournit pas de résultat chiffré spécifique (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse).

> Niveau de preuve : Niveau 3 (basé sur une étude sans quantification des résultats et sans détails sur le design, suggérant une petite série).

> Limites : Le nombre de patients et les résultats d'efficacité ne sont pas quantifiés, ce qui rend difficile l'évaluation de l'ampleur du bénéfice clinique.

Photoimmunothérapie in situ — Traitement des patients atteints de mélanome de stade avancé

> Essai : Li X, Naylor MF, Le H, et al. (2010) — Cancer Biol Ther

> Design : Étude préliminaire des effets cliniques de la photoimmunothérapie in situ chez des patients atteints de mélanome de stade avancé. Le N patients n'est pas spécifié.

> Résultat : Le chunk mentionne des "effets cliniques", mais ne fournit pas de résultat chiffré spécifique (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse).

> Niveau de preuve : Niveau 3 (étude préliminaire, sans quantification des résultats).

> Limites : Étude préliminaire, le nombre de patients n'est pas spécifié, et les résultats d'efficacité ne sont pas quantifiés, ce qui nécessite des investigations supplémentaires pour confirmer l'efficacité.

4. Bilan d'Extension et Surveillance Post-Thérapeutique

Après le traitement de la lésion primitive, un bilan d'extension est souvent nécessaire, en particulier pour les mélanomes de stade plus avancé. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien est systématiquement réalisé à la recherche d'adénopathies et/ou de localisations secondaires profondes (Dermatologie, 2022). Ce bilan permet de stadifier précisément la maladie et d'orienter les décisions thérapeutiques ultérieures, notamment en cas de maladie métastatique. La surveillance post-thérapeutique est cruciale pour détecter précocement toute récidive locale, régionale ou à distance, ainsi que l'apparition de nouveaux mélanomes ou d'autres cancers cutanés (cf. section 1.2).

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Mélanome

La surveillance et le suivi du mélanome constituent une pierre angulaire de la prise en charge dermatologique, visant à détecter précocement les récidives locorégionales, les métastases à distance, ainsi que l'apparition de nouveaux mélanomes primaires. Cette démarche est essentielle pour améliorer le pronostic des patients, le diagnostic précoce étant la clé de l'amélioration du pronostic par l'exérèse de tumeurs peu épaisses (Dermatologie, 2022). Le risque de récidive, à l'exception des mélanomes de très faible épaisseur, persiste tout au long de la vie du patient (Dermatologie, 2022).

Objectifs et Principes Généraux de la Surveillance

L'objectif principal de la surveillance est la détection précoce, qu'il s'agisse d'une récidive ou d'un nouveau mélanome. Pour les sujets à risque de mélanome, une surveillance médicale régulière, au moins annuelle et à vie, est impérative et doit être couplée à une autosurveillance active du patient (Dermatologie, 2022). Cette approche combinée permet d'optimiser les chances de dépistage à un stade précoce, lorsque la tumeur est la moins épaisse et donc la plus curable (Dermatologie, 2022).

Populations à Risque et Fréquence de la Surveillance

La stratégie de surveillance doit être adaptée au profil de risque de chaque patient. Les principaux facteurs de risque incluent un antécédent personnel ou familial de mélanome, un phototype clair, un nombre élevé de nævus, et des antécédents d'expositions solaires importantes, notamment des coups de soleil dans l'enfance ou à l'âge adulte (Dermatologie, 2022).

Les sujets à très haut risque, tels que ceux ayant un antécédent de premier mélanome ou présentant un syndrome des nævus atypiques, nécessitent un suivi dermatologique spécifique, souvent renforcé par des outils d'imagerie (Dermatologie, 2022). Les patients transplantés constituent également une population à risque accru, avec un surrisque de mélanome variant de 1,3 à 4,5 fois selon les pays et le phototype, et un délai moyen de survenue de 5 ans après la transplantation (Dermatologie, 2022). Ce risque est majoré par les antécédents d'expositions solaires importantes, la présence d'un grand nombre de nævus, un phototype clair et des antécédents familiaux de mélanome (Dermatologie, 2022).

La fréquence des examens de suivi est déterminée par le stade initial du mélanome et les facteurs de risque individuels. Un suivi structuré basé sur le stade est proposé par les recommandations européennes pour détecter les récidives et les nouveaux mélanomes primaires le plus tôt possible (Garbe et al., 2025).

Rôle de l'Autosurveillance et de l'Éducation du Patient

L'autosurveillance est un pilier essentiel de la prévention secondaire. Près de 80 % des mélanomes sont détectés par le patient lui-même ou son entourage avant le diagnostic médical (Dermatologie, 2022). Il est donc crucial d'informer la population générale sur les signes d'appel qui doivent inciter à consulter (Dermatologie, 2022). Les médecins doivent éduquer leurs patients à reconnaître les modifications suspectes de leurs lésions pigmentées. Une lésion signalée comme suspecte par le patient doit être contrôlée avec soin par le médecin (Dermatologie, 2022).

Une attention particulière doit être portée aux sujets âgés, isolés et aux hommes, souvent moins enclins à l'autosurveillance, car le mélanome peut y être diagnostiqué à un stade plus tardif, avec des tumeurs plus épaisses et un pronostic potentiellement plus grave (Dermatologie, 2022).

Méthodes de Surveillance Clinique et Paraclinique

La surveillance repose sur une combinaison d'examen clinique, de dermatoscopie et, pour les patients à haut risque, de techniques d'imagerie avancées.

Examen Clinique Général

L'examen clinique doit être soigneux et porter sur l'intégralité du tégument du patient, qui doit être dénudé (Dermatologie, 2022). Il vise à repérer les lésions pigmentées suspectes et malignes. Deux règles cliniques sont fondamentales :

- **La règle "ABCDE"** : Elle permet de suspecter un mélanome si au moins deux critères sont présents : Asymétrie (A), Bords (B) irréguliers, Couleur (C) inhomogène (brun, noir, marron, bleu, zones dépigmentées, halo inflammatoire), Diamètre (D) supérieur à 6 mm (critère non spécifique), et Évolution (E) récente documentée (modification de taille, forme, couleur, relief) (Dermatologie, 2022). Initialement développée pour l'éducation du patient à l'autodépistage, elle est moins efficace pour les modifications subtiles (Dermatologie, 2022). La règle ABCDE a également été adaptée à la dermatoscopie pour le diagnostic des lésions mélanocytaires douteuses (Nachbar et al., 1994).
- **La règle du "vilain petit canard" (Ugly Duckling Sign)** : Elle repose sur le principe que, chez un patient donné, l'aspect des nævus est globalement similaire d'une lésion à l'autre. Une lésion dont l'aspect est discordant par rapport aux autres nævus doit faire suspecter un mélanome (Grob & Bonerandi, 1998; Dermatologie, 2022). Cette règle requiert un examen corps entier pour une observation globale du revêtement cutané (Dermatologie, 2022).

Des signes fonctionnels tels que le prurit ou le saignement au contact peuvent être présents, mais ils sont souvent des signes tardifs (Dermatologie, 2022). L'examen clinique

inclut également la palpation des aires ganglionnaires à la recherche d'une adénopathie suspecte (Dermatologie, 2022).

Dermatoscopie

La dermatoscopie est un outil diagnostique indispensable qui améliore considérablement la précision du diagnostic clinique des lésions pigmentées (Kittler et al., 2002). Elle est toujours requise pour la confirmation du diagnostic de mélanome (Garbe et al., 2025).

- **Dermatoscopie séquentielle numérique (Vidéodermoscopie)** : Chez les patients à haut risque (antécédent de premier mélanome, syndrome des nævus atypiques), la vidéodermoscopie, ou dermatoscopie séquentielle numérique, est un outil précieux pour le suivi spécifique (Dermatologie, 2022). Elle permet d'identifier les mélanomes incipients sans caractéristiques cliniques évidentes par l'analyse des modifications subtiles au fil du temps (Kittler et al., 2006; Garbe et al., 2025).
- **Photographie corps entier (Total Body Photography)** : Cette technique est également recommandée chez les patients à haut risque pour améliorer la détection des mélanomes à un stade précoce (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022). Elle fournit une carte de référence des lésions pigmentées du patient.

Microscopie Confocale par Réflectance

Si disponible, la microscopie confocale par réflectance peut améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers, offrant une visualisation in vivo des structures cellulaires au niveau de l'épiderme et du derme superficiel (Garbe et al., 2025).

Surveillance Spécifique de Certaines Localisations et Formes Cliniques

Le dépistage clinique, même aidé par la dermatoscopie, peut s'avérer difficile dans certaines situations spécifiques (Dermatologie, 2022).

Mélanome Unguéal

Le mélanome de l'appareil unguéal se présente souvent sous la forme d'une mélanonychie longitudinale, une bande pigmentée s'élargissant lentement pour atteindre ou dépasser 5 mm de large (Dermatologie, 2022). Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies sont fréquentes et physiologiques, souvent multiples et apparaissant avant l'âge adulte. Cependant, chez les sujets blancs, toute mélanonychie longitudinale doit être analysée selon des critères précis : phototype, âge du patient, antécédents de mélanome familial, largeur et intensité de la couleur de la bande, caractère net ou flou des bords, et surtout son évolutivité (Dermatologie, 2022). Une bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est toujours suspecte d'être un mélanome (Dermatologie, 2022). La

dermoscopie est une aide précieuse à la surveillance clinique et à l'identification des signes de malignité (Dermatologie, 2022; Koga & Saida, 2011; Saida et al., 2011). En cas de doute, une biopsie de la lésion pigmentée matricielle est indiquée (Dermatologie, 2022).

Mélanome Achromique et Hypomélanotique

Ces formes de mélanome, dépourvues de pigmentation ou faiblement pigmentées, sont particulièrement difficiles à diagnostiquer. Elles peuvent simuler un botryomycome ou une verrue irritée, surtout en région plantaire (Dermatologie, 2022). La dermatoscopie des mélanomes achromiques et hypomélanotiques nécessite une expertise spécifique pour identifier des critères indirects de malignité (Menzies et al., 2008; Moloney & Menzies, 2011).

Mélanome des Muqueuses

Le mélanome des muqueuses se présente souvent initialement sous la forme d'une macule noire (Dermatologie, 2022). Sa localisation rend son dépistage plus complexe et nécessite un examen attentif des muqueuses buccales, génitales et anales.

Mélanome Facial

La dermatoscopie des lésions pigmentées faciales présente des particularités diagnostiques (Stolz et al., 2002). Le mélanome lentigo malin, fréquent sur le visage, peut être difficile à distinguer des kératoses actiniques pigmentées ou des lentigos solaires.

Suivi Post-Diagnostic et Post-Thérapeutique

Après le diagnostic initial et l'exérèse chirurgicale du mélanome, un suivi rigoureux est mis en place pour surveiller l'absence de récidive et l'apparition de métastases.

Exérèse Chirurgicale Complémentaire

En cas d'exérèse initiale incomplète ou de marges insuffisantes, une exérèse chirurgicale complémentaire large est nécessaire au niveau du site initial du mélanome (Dermatologie, 2022).

Suivi Structuré Basé sur le Stade AJCC

Les recommandations européennes préconisent un régime de suivi structuré basé sur la 8ème version de la classification de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC) (Garbe et al., 2025).

• **Mélanomes minces (jusqu'à une épaisseur tumorale de 0,8 mm)** : Aucune imagerie diagnostique supplémentaire n'est requise (Garbe et al., 2025). Le suivi repose principalement sur l'examen clinique cutané.

• **À partir du stade IB** : Une échographie des ganglions lymphatiques est recommandée (Garbe et al., 2025). Cependant, aucune autre imagerie diagnostique n'est généralement nécessaire à ce stade.

• **À partir du stade IIB/C et stades plus avancés** : Des examens corporels complets sont recommandés, incluant la tomodensitométrie (TDM) ou la tomographie par émission de positons (TEP-TDM) en combinaison avec une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau (Garbe et al., 2025). Ces examens visent à détecter d'éventuelles métastases à distance.

Tests de Mutation

À partir du stade IIB/C et pour les stades plus avancés, un test de mutation est recommandé, en particulier pour la mutation BRAF V600 (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022). La connaissance du statut mutationnel BRAF est cruciale car elle guide le choix des traitements ciblés en cas de maladie métastatique (Dermatologie, 2022).

Détection des Récidives et des Nodules en Transit

Le suivi clinique doit inclure la recherche attentive de nodules en transit, qui sont des métastases cutanées ou sous-cutanées situées entre le site du mélanome primaire et l'aire ganglionnaire régionale (Dermatologie, 2022). L'examen clinique complet et la palpation ganglionnaire sont essentiels pour cette détection (Dermatologie, 2022).

En conclusion, la surveillance et le suivi du mélanome sont des processus complexes et dynamiques, nécessitant une approche multidisciplinaire, une expertise clinique et dermatoscopique, et une adaptation constante aux avancées diagnostiques et thérapeutiques. L'implication du patient dans son autosurveillance est un facteur pronostique majeur.

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales du Mélanome

I. Mélanome de l'Appareil Unguéal

Le mélanome de l'appareil unguéal représente une entité clinique et diagnostique complexe, souvent sous-estimée et diagnostiquée tardivement, ce qui peut impacter significativement le pronostic. Sa présentation la plus fréquente est la mélanonychie longitudinale, caractérisée par une bande pigmentée sur la tablette unguéale. Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies longitudinales sont fréquemment observées et peuvent être physiologiques, souvent multiples et apparaissant avant l'âge adulte (Dermatologie, 2022). Cependant, chez les sujets à peau claire, toute mélanonychie longitudinale doit être évaluée avec une grande vigilance.

L'analyse d'une mélanonychie longitudinale chez un sujet blanc repose sur plusieurs critères essentiels pour distinguer une prolifération mélanocytaire bénigne d'un mélanome. Ces critères incluent le phototype du patient, son âge, la présence d'antécédents familiaux de mélanome, ainsi que les caractéristiques intrinsèques de la bande pigmentée : sa largeur, l'intensité de sa couleur, le caractère net ou flou de ses bords, et surtout son évolutivité (Dermatologie, 2022). Une bande pigmentée qui s'élargit progressivement chez l'adulte, en particulier si elle atteint ou dépasse 5 mm de large, est hautement suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022). La surveillance clinique est grandement facilitée par l'utilisation du dermoscope, qui permet une analyse plus fine des caractéristiques de la bande et de la matrice unguéale sous-jacente. En fonction de cette évaluation, la lésion peut relever d'une simple surveillance régulière ou nécessiter une biopsie de la lésion pigmentée matricielle pour un diagnostic histopathologique (Dermatologie, 2022). Il est crucial de noter que la mélanonychie longitudinale peut correspondre à diverses entités, allant d'un simple dépôt de pigments (activation mélanocytaire) à une prolifération mélanocytaire bénigne (lentigo, nævus) ou maligne (mélanome) (Dermatologie, 2022). Le diagnostic précoce est la clé de l'amélioration du pronostic, soulignant l'importance d'une exérèse à visée diagnostique en cas de doute (Dermatologie, 2022).

Outre la mélanonychie longitudinale pigmentée, le mélanome de l'appareil unguéal peut également se présenter sous une forme achromique, ce qui rend son diagnostic encore plus difficile. Un mélanome achromique, parfois nodulaire et ulcéré, peut simuler d'autres lésions bénignes ou inflammatoires, telles qu'un botryomycome ou une verrue irritée, en particulier en région plantaire (Dermatologie, 2022). Cette présentation atypique exige une vigilance accrue et une biopsie est impérative devant toute lésion unguéale persistante ou évolutive dont l'aspect est inhabituel.

Le diagnostic différentiel des atteintes de l'appareil unguéal est vaste et inclut des pathologies non mélanocytaires qui peuvent prêter à confusion. L'onycholyse, définie comme le décollement de la tablette unguéale, est une manifestation clinique fréquente dont les causes sont multiples et doivent être distinguées du mélanome. Les étiologies de l'onycholyse comprennent des facteurs mécaniques (microtraumatismes répétés, onychotillomanie), des infections (mycoses, notamment l'onychomycose qui se présente souvent comme une onycholyse jaunâtre), des dermatoses inflammatoires (psoriasis, eczéma, lichen, maladie du greffon contre l'hôte, dermatose bulleuse) et des causes professionnelles (exposition à l'humidité, manipulation de produits caustiques) (Dermatologie, 2022). L'onycholyse psoriasique, par exemple, est typiquement distale, souvent bordée d'un liseré érythémateux et associée à une hyperkératose sous-unguéale blanchâtre (Dermatologie, 2022). Bien que ces conditions ne soient pas des mélanomes, elles peuvent masquer ou coexister avec des lésions mélanocytaires, rendant l'examen clinique et dermoscopique d'autant plus crucial. La présence d'un tissu cicatriciel remplaçant l'ongle, suite à des traumatismes répétés ou certaines dermatoses inflammatoires, peut également altérer l'architecture unguéale et compliquer l'évaluation (Dermatologie, 2022). En somme, le mélanome de l'appareil unguéal est un défi diagnostique qui requiert une expertise clinique et dermoscopique, et une faible tolérance à l'incertitude diagnostique, justifiant une biopsie matricielle en cas de suspicion.

II. Mélanome Achromique

Le mélanome achromique représente une forme particulière de mélanome caractérisée par l'absence ou la quasi-absence de pigmentation. Cette particularité en fait un défi diagnostique majeur, car il ne présente pas les signes pigmentaires classiques (asymétrie, bords irréguliers, couleur hétérogène, diamètre > 6 mm, évolutivité) qui alertent habituellement le clinicien et le patient. Le mélanome achromique est souvent nodulaire et peut être ulcéré, simulant ainsi des lésions cutanées bénignes ou d'autres tumeurs malignes non mélanocytaires (Dermatologie, 2022). Il peut apparaître sur n'importe quelle partie du corps, y compris des sites inattendus comme la cuisse (Dermatologie, 2022) ou la région plantaire, où il peut être confondu avec un botryomycome ou une verrue irritée (Dermatologie, 2022).

La difficulté du diagnostic précoce du mélanome achromique réside dans son aspect non pigmenté, qui le rend "invisible" aux règles mnémotechniques basées sur la couleur. Les médecins doivent donc maintenir une vigilance élevée et envisager l'hypothèse d'un mélanome devant toute lésion cutanée nodulaire, ulcérée ou persistante d'aspect inhabituel, même en l'absence de pigmentation (Dermatologie, 2022). Le diagnostic tardif de ces tumeurs épaisses est une préoccupation majeure, en particulier chez les sujets âgés et isolés, ou les hommes peu enclins à l'autosurveillance, contribuant à une gravité particulière du mélanome dans ces populations (Dermatologie, 2022). L'épaisseur tumorale selon Breslow, la présence d'une ulcération et l'envahissement ganglionnaire sont les principaux marqueurs pronostiques histologiques (Dermatologie, 2022). Un

diagnostic tardif conduit inévitablement à des tumeurs plus épaisses, avec un pronostic moins favorable.

Le diagnostic différentiel du mélanome achromique est étendu et inclut plusieurs entités non mélanocytaires. Parmi celles-ci, on retrouve les botryomycomes (granulomes pyogéniques), qui sont des lésions vasculaires bénignes, souvent exophytiques et saignant facilement. Les verrues irritées, en particulier en région plantaire, peuvent également avoir un aspect nodulaire et ulcéré, rendant la distinction difficile. D'autres diagnostics différentiels importants incluent les carcinomes basocellulaires, notamment les formes nodulaires ou ulcérées, les carcinomes épidermoïdes, les kystes épidermoïdes inflammatoires, les fibromes cutanés, et même certains angiomes thrombosés qui peuvent simuler un petit mélanome nodulaire (Dermatologie, 2022).

La dermatoscopie, bien que principalement utile pour les lésions pigmentées, peut apporter des éléments d'orientation pour le mélanome achromique en révélant des structures vasculaires atypiques, des ulcérations, ou l'absence de structures bénignes. Cependant, son utilité est limitée par l'absence de pigmentation. Par conséquent, au moindre doute clinique devant une lésion suspecte, l'exérèse chirurgicale à visée diagnostique, ou une biopsie incisionnelle ou punch biopsie si l'exérèse complète n'est pas réalisable d'emblée, est impérative pour obtenir un diagnostic histopathologique (Dermatologie, 2022). L'examen anatomopathologique est le seul moyen de confirmer la nature de la lésion et de distinguer un mélanome achromique d'une lésion bénigne ou d'une autre tumeur maligne. La règle absolue est de toujours envisager l'hypothèse d'un mélanome dans la démarche diagnostique devant une lésion pigmentée ou non pigmentée suspecte (Dermatologie, 2022). Le diagnostic précoce, permettant une exérèse avec des marges chirurgicales adéquates de tumeurs peu épaisses, reste la pierre angulaire de l'amélioration du pronostic du mélanome, y compris de ses formes achromiques (Dermatologie, 2022).

III. Mélanome des Muqueuses

Le mélanome des muqueuses est une forme rare mais particulièrement agressive de mélanome, représentant environ 1% de tous les mélanomes. Il se développe à partir des mélanocytes présents dans les muqueuses, notamment au niveau de la sphère oro-pharyngée, des voies aéro-digestives supérieures, des muqueuses génitales (vulve, vagin, pénis) et anales, ainsi que des muqueuses oculaires (conjonctive, uvéale). Contrairement aux mélanomes cutanés, l'exposition aux ultraviolets n'est pas un facteur de risque établi pour les mélanomes des muqueuses.

La présentation clinique initiale du mélanome des muqueuses est souvent insidieuse, se manifestant fréquemment sous la forme d'une macule noire initiale (Dermatologie, 2022). Cette macule peut être indolore et passer inaperçue pendant une longue période, en particulier dans des zones anatomiques difficiles d'accès ou peu examinées. Au fur et à

mesure de sa progression, la lésion peut devenir nodulaire, ulcérée, ou présenter des saignements, ce qui alerte généralement le patient ou le clinicien. Les sites les plus fréquemment touchés incluent la muqueuse buccale (palais, gencives, muqueuse buccale), la lèvre vermillon, et les muqueuses génitales (principalement les petites lèvres) (Alikhan et Hocker, 2017). Cependant, la source (Alikhan et Hocker, 2017) mentionne ces localisations dans le contexte de la mélanocytose dermique, et non spécifiquement du mélanome des muqueuses, bien que ces zones soient des sites connus pour les mélanomes muqueux. Il est donc important de ne pas confondre la mélanocytose dermique avec le mélanome des muqueuses, même si les localisations peuvent se chevaucher.

Le diagnostic du mélanome des muqueuses est souvent retardé en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, la rareté de la maladie peut entraîner une faible suspicion clinique. Deuxièmement, l'accès visuel limité à certaines muqueuses (par exemple, la muqueuse anale ou vaginale

Bibliographie

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• cutaneous_melanoma

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• dermatology handbook compressed-compressed

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation

• Robert et al. - 2015 - Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without BRAF Mutation

• Seth et al. - 2023 - Systemic Therapy for Melanoma ASCO Guideline Update

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Blank et al. - 2024 - Neoadjuvant Nivolumab and Ipilimumab in Resectable Stage III Melanoma

• Hodi et al. - 2010 - Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma

• Eggermont et al. - 2016 - Prolonged Survival in Stage III Melanoma with Ipilimumab Adjuvant Therapy